SYSTEM ARCHITECT ARM CORTEX A

Bài 3.1: Device Tree Chuyên Sâu

Biên soạn: **Phạm Văn Vũ**

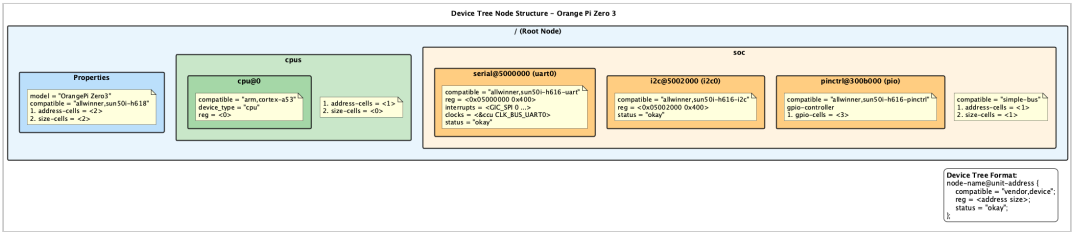
HALA Academy

Mục tiêu Bài học

Sau buổi học này, học viên sẽ có khả năng:

- Hiểu sâu cấu trúc và cú pháp **Device Tree**
- Nắm vững **Bindings, Phandles, Interrupts, Pinctrl**
- Sử dụng **DT Overlay** để modify hardware runtime

Phần 1: Device Tree Fundamentals



Hình 1: Cấu trúc Device Tree

1.1 DT Compilation Flow

DTS (source) → DTC (compiler) → DTB (binary)

- **.dts**: Device Tree Source (cho board cụ thể)
- **.dtsi**: Device Tree Source Include (shared)
- **.dtb**: Device Tree Blob (binary, kernel load)

1.2 Node Syntax

```
label: node-name@unit-address {
    compatible = "vendor,device";
    reg = <address size>;
    property-name = <value>;
```

```
    child-node {
        // ...
    };
};
```

1.3 Important Properties

Property	Mô tả	Ví dụ
`compatible`	Driver matching	"allwinner,sun50i-h616-uart"
`reg`	Address/size	<0x05000000 0x400>
`interrupts`	IRQ specification	<GIC_SPI 0 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>
`status`	Enable/disable	"okay" or "disabled"
`clocks`	Clock references	<&ccu CLK_BUS_UART0>

Phần 2: Phandles & References

2.1 Phandle là gì?

Phandle là unique ID để reference node khác. DTC tự động gán phandle.

```
// Node được reference
clk_osc24m: osc24M-clk {
    #clock-cells = <0>;
    compatible = "fixed-clock";
    clock-frequency = <24000000>;
};

// Node reference bằng phandle
uart0: serial@5000000 {
    clocks = <&clk_osc24m>;  // Reference
};
```

2.2 Cells Properties

Property	Mô tả
`#address-cells`	Số cells cho address
`#size-cells`	Số cells cho size
`#clock-cells`	Args cho clock consumer
`#interrupt-cells`	Args cho interrupt
`#gpio-cells`	Args cho GPIO consumer

Phần 3: Interrupts

3.1 Interrupt Controller

```
gic: interrupt-controller@3021000 {
    compatible = "arm,gic-400";
    #interrupt-cells = <3>;
    interrupt-controller;
    reg = <0x03021000 0x1000>,
          <0x03022000 0x2000>;
};
```

3.2 Interrupt Consumer

```
uart0: serial@5000000 {
    interrupt-parent = <&gic>;
    interrupts = <GIC_SPI 0 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    // GIC_SPI = 0 (Shared Peripheral Interrupt)
    // 0 = IRQ number
    // IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH = trigger type
};
```

3.3 Interrupt Types

Macro	Value	Mô tả
IRQ_TYPE_EDGE_RISING	1	Rising edge
IRQ_TYPE_EDGE_FALLING	2	Falling edge
IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH	4	High level
IRQ_TYPE_LEVEL_LOW	8	Low level

Phần 4: Pinctrl

4.1 Pin Controller

```
pio: pinctrl@300b000 {
    compatible = "allwinner,sun50i-h616-pinctrl";
    reg = <0x0300b000 0x400>;
    #gpio-cells = <3>;
    gpio-controller;

    uart0_ph_pins: uart0-ph-pins {
        pins = "PH0", "PH1";
        function = "uart0";
    };
};
```

4.2 Pin Consumer

```
&uart0 {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&uart0_ph_pins>;
};
```

Phần 5: Device Tree Overlay

5.1 Overlay Syntax

```
/dts-v1/;
/plugin/;

&{/} {
    // Add new node to root
    my_led {
        compatible = "gpio-leds";
        status = "okay";
        led0 {
            gpios = <&pio 2 13 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
            label = "user-led";
        };
    };
```

```
};

&uart1 {
    status = "okay";  // Modify existing node
};
```

5.2 Compile và Apply

```
# Compile overlay
dtc -@ -I dts -O dtb -o my_overlay.dtbo my_overlay.dts

# Apply tại U-Boot
fdt apply my_overlay.dtbo

# Apply tại Linux (configfs)
mkdir /sys/kernel/config/device-tree/overlays/my_overlay
cat my_overlay.dtbo > /sys/kernel/config/device-tree/overlays/my_overlay/dtbo
```

Phần 6: Debug Device Tree

6.1 Xem DT trong Linux

```
# View tree structure
ls /proc/device-tree/

# Read property
cat /proc/device-tree/model
hexdump -C /proc/device-tree/serial@5000000/reg

# Decompile runtime DT
dtc -I fs /proc/device-tree > runtime.dts
```

Phần 7: Câu hỏi Ôn tập

1. Giải thích cấu trúc một node Device Tree.
2. Phandle là gì? Cho ví dụ.
3. #interrupt-cells = 3 nghĩa là gì?
4. Overlay dùng để làm gì? Cú pháp?
5. Làm sao debug DT trong Linux?

Tài liệu Tham khảo

- Device Tree Specification: https://www.devicetree.org/
- Kernel DT Bindings
- Bootlin DT Training

Yêu cầu Bài tập

- Giải thích được cấu trúc một node DT
- Tạo được DT overlay enable GPIO LED
- Debug thành công với /proc/device-tree